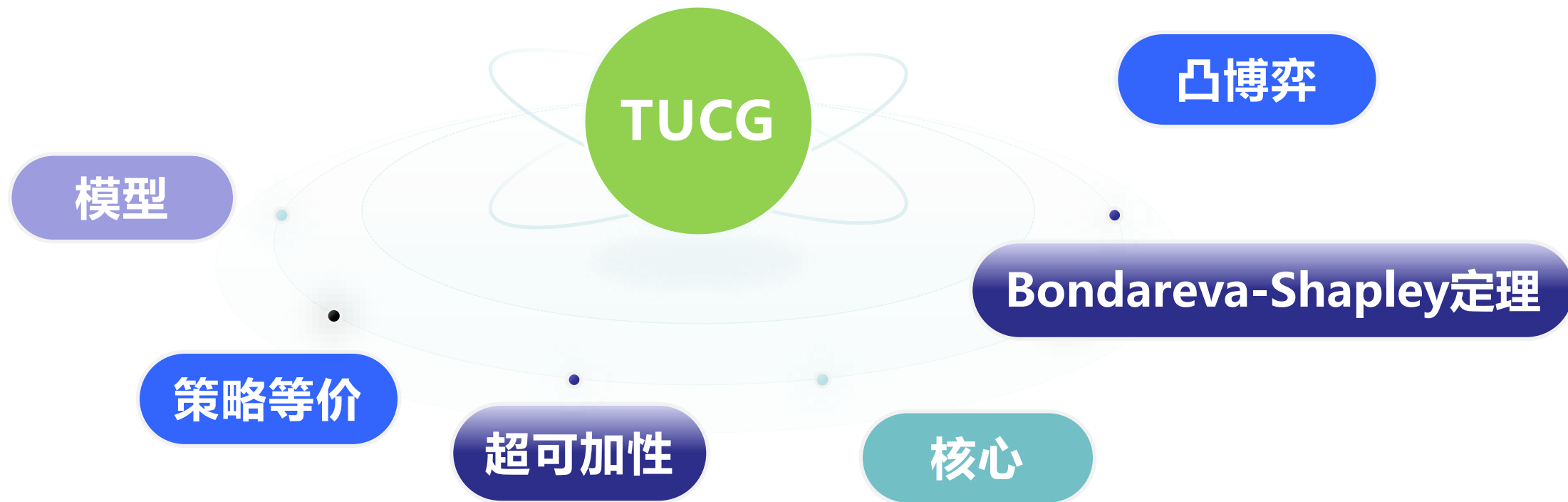




$$C(N, f, \{N\}) = \{x \mid x \in R^N; x(N) = f(N); x(i) \geq f(i), \forall i \in N; x(A) \geq f(A), \forall A \in 2^N\}$$

$$f(A) + f(B) \leq f(A \cup B) + f(A \cap B), \forall A, B \in 2^N$$

$$f(A) + f(B) \leq f(A \cup B), \forall A, B \in 2^N, A \cap B = \emptyset$$

集值解

第18章 解概念之沙普利值

第1节 Shapley特征

第2节 满足某些Shapley特征的解

第3节 Shapley值的定义和刻画

第4节 Shapley值的应用：权利指数

第5节 凸博弈的Shapley值



掌握Shapley**特征**和Shapley值的**定义**
理解Shapley值的应用



第18章 解概念之沙普利值

第1节 Shapley特征

第2节 满足某些Shapley特征的解

第3节 Shapley值的定义和刻画

第4节 Shapley值的应用：权利指数

第5节 凸博弈的Shapley值

第18.1节 Shapley特征

例17.5 手套博弈 合作博弈 (N, f) , $N = \{1, 2, 3\}$

生产函数 f

$$f(1) = f(2) = f(3) = f(1, 2) = 0,$$

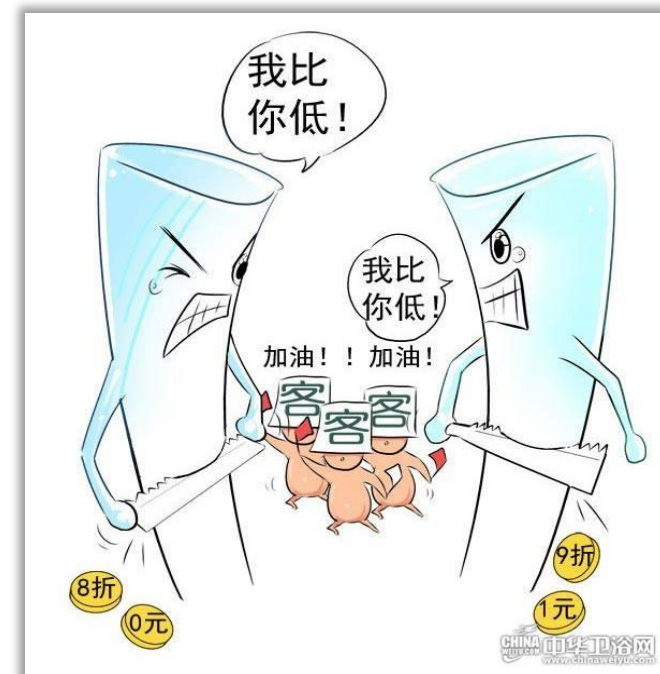
$$f(1, 3) = f(2, 3) = f(1, 2, 3) = 1$$

核心



$(0, 0, 1)$

联盟的稳定性和公平性



第18.1节 Shapley特征

合作博弈 $(N, f, \{N\})$ $N = \{1, 2, 3\}$

生产函数 f

$$f(1) = f(2) = f(3) = f(2, 3) = 0,$$

$$f(1, 2) = f(1, 3) = 3$$

$$f(1, 2, 3) = 4$$

如何公平按劳分配?

按成员**边际贡献**的比例分配收益!

$$f(1, 2, 3) - f(1, 2)$$

一个资本家**1**，两个工人**2 3**



核心

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + x_2 \geq 3 \\ x_1 + x_3 \geq 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

第18.1节 Shapley特征

【定理】 假设 $(N, f, \{N\})$ 是凸博弈，构造一个向量 x

$$x_1 = f(1)$$

$$x_2 = f(1, 2) - f(1)$$

$$x_3 = f(1, 2, 3) - f(1, 2)$$

...

$$x_n = f(1, 2, \dots, n) - f(1, 2, \dots, n-1)$$

则向量 x 在核心内。

边际贡献，成员按固定顺序排列



凸博弈核心是非空的

第18.1节 Shapley特征

合作博弈 $(N, f, \{N\})$ $N = \{1, 2, 3\}$

生产函数 f

$$f(1) = f(2) = f(3) = f(2, 3) = 0,$$

$$f(1, 2) = f(1, 3) = 3$$

$$f(1, 2, 3) = 4$$

$$m(1) = f(1) =$$

$$m(2) = f(1, 2) - f(1) =$$

$$m(3) = f(1, 2, 3) - f(1, 2) =$$

一个资本家1，两个工人2 3



固定顺序123，计算边际贡献

第18.1节 Shapley特征

合作博弈 $(N, f, \{N\})$ $N = \{1, 2, 3\}$

生产函数 f

$$f(1) = f(2) = f(3) = f(2, 3) = 0,$$

$$f(1, 2) = f(1, 3) = 3$$

$$f(1, 2, 3) = 4$$

$$m(1) = f(1) = 0$$

$$m(2) = f(1, 2) - f(1) = 3$$

$$m(3) = f(1, 2, 3) - f(1, 2) = 1$$

一个资本家1，两个工人2 3



固定顺序123，计算边际贡献

如何消除顺序对分配的影响？

第18.1节 Shapley特征

合作博弈 $(N, f, \{N\})$ $N = \{1, 2, 3\}$

$$f(1) = f(2) = f(3) = f(2, 3) = 0,$$

$$f(1, 2) = f(1, 3) = 3$$

$$f(1, 2, 3) = 4$$

1 1 2 3 $m(1) = 0$

2 1 3 2 $m(1) = 0$

3 2 1 3 $m(1) = f(1, 2) - f(2)$

4 2 3 1 $m(1) = f(1, 2, 3) - f(2, 3)$

5 3 1 2 $m(1) = f(1, 3) - f(3)$

6 3 2 1 $m(1) = f(1, 2, 3) - f(2, 3)$

一个资本家1, 两个工人2 3



计算所有可能顺序下1的边际贡献

第18.1节 Shapley特征

合作博弈 $(N, f, \{N\})$ $N = \{1, 2, 3\}$

$$f(1) = f(2) = f(3) = f(2, 3) = 0,$$

$$f(1, 2) = f(1, 3) = 3$$

$$f(1, 2, 3) = 4$$

1	1 2 3	$m(1) = 0$
2	1 3 2	$m(1) = 0$
3	2 1 3	$m(1) = f(1, 2) - f(2) = 3$
4	2 3 1	$m(1) = f(1, 2, 3) - f(2, 3) = 4$
5	3 1 2	$m(1) = f(1, 3) - f(3) = 3$
6	3 2 1	$m(1) = f(1, 2, 3) - f(2, 3) = 4$

一个资本家1, 两个工人2 3

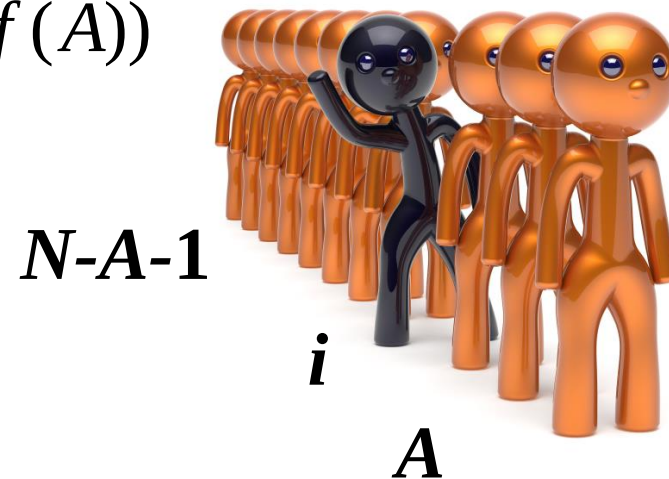


计算所有可能顺序下1的边际贡献

$$Sh_1 = \frac{0 + 0 + 3 + 4 + 3 + 4}{6} = \frac{7}{3}$$

第18.1节 Shapley特征

$$Sh_i(N, f, \{N\}) = \sum_{A \in 2^{N \setminus \{i\}}} \frac{|A|! \times (n - |A| - 1)!}{n!} (f(A \cup \{i\}) - f(A))$$



1	1 2 3	$m(1) = 0$
2	1 3 2	$m(1) = 0$
3	2 1 3	$m(1) = f(1, 2) - f(2) = 3$
4	2 3 1	$m(1) = f(1, 2, 3) - f(2, 3) = 4$
5	3 1 2	$m(1) = f(1, 3) - f(3) = 3$
6	3 2 1	$m(1) = f(1, 2, 3) - f(2, 3) = 4$

计算所有可能顺序下1的边际贡献

$$Sh_1 = \frac{0 + 0 + 3 + 4 + 3 + 4}{6} = \frac{7}{3}$$

第18.1节 Shapley特征

合作博弈 $(N, f, \{N\})$ $N = \{1, 2, 3\}$

$$f(1) = f(2) = f(3) = f(2, 3) = 0,$$

$$f(1, 2) = f(1, 3) = 3$$

$$f(1, 2, 3) = 4$$

【对称性】

两个局中人 $i \neq j$ 称为对称的 $i \approx j$ ，如果满足

$$f(A \cup \{i\}) = f(A \cup \{j\}), \forall A \in 2^{N \setminus \{i, j\}}$$

一个资本家1，两个工人2 3



$$Sh_1 = \frac{7}{3}$$

$$Sh_2 = Sh_3 = \frac{5}{6}$$





【对称性公理】

给定一个点值解概念, $\phi: G_N \rightarrow R^N, \phi(N, f, \{N\}) \in R^N$

其上的分量为 $\phi_i(N, f, \{N\})$

表示局中人 i 按照点值解概念 ϕ 得到的分配值

某个点值解是**对称**的, 如果满足

$$\forall i \approx j, \phi_i(N, f, \{N\}) = \phi_j(N, f, \{N\})$$

第18.1节 Shapley特征

Shapley值还应该具有什么样的特征?

【结构公理】
$$\sum_{i \in N} \phi_i(N, f, \{N\}) = f(N)$$

$$x(N) = f(N)$$

【协变公理】
$$\phi_i(N, \alpha f + b, \{N\}) = \alpha \phi_i(N, f, \{N\}) + b_i, \forall i \in N, \forall \alpha > 0, \forall b \in R^N$$

【零贡献公理】 局中人 i 是零贡献的
$$f(A \cup \{i\}) = f(A), \forall A \in 2^{N \setminus \{i\}}$$

【可加性公理】
$$\phi(N, f + g, \{N\}) = \phi(N, f, \{N\}) + \phi(N, g, \{N\})$$





【边际公理】 边际贡献单调性

$$\forall (N, f, \{N\}), (N, g, \{N\}); \forall i \in N$$

$$f(A \cup \{i\}) - f(A) \geq g(A \cup \{i\}) - g(A), \forall A \in 2^{N \setminus \{i\}}$$

$$\Rightarrow \phi_i(N, f, \{N\}) \geq \phi_i(N, g, \{N\})$$

【边际公理】 边际性

$$f(A \cup \{i\}) - f(A) = g(A \cup \{i\}) - g(A), \forall A \in 2^{N \setminus \{i\}}$$

$$\Rightarrow \phi_i(N, f, \{N\}) = \phi_i(N, g, \{N\})$$

【定理】 沙普利值满足边际贡献的单调性，因此它也满足边际性。

第18.1节 Shapley特征



第18章 解概念之沙普利值

第1节 Shapley特征

第2节 满足某些Shapley特征的解

第3节 Shapley值的定义和刻画

第4节 Shapley值的应用：权利指数

第5节 凸博弈的Shapley值

第18.2节 满足某些Shapley特征的解



【例18.9】 $\phi_i(N, f, \{N\}) = f(i)$

$$f(1) = f(2) = f(3) = f(2, 3) = 0,$$

$$f(1, 2) = f(1, 3) = 3$$

$$f(1, 2, 3) = 4$$

结构公理

对称性公理

协变公理

零贡献公理

可加性公理

第18.2节 满足某些Shapley特征的解



【例18.10】

虚拟参与人：对每个联盟 $S \subseteq N \setminus \{i\}$, $f(S \cup \{i\}) = f(S) + f(i)$ 成立

$$\phi_i(N, f, \{N\}) = \begin{cases} f(i) + \frac{f(N) - \sum_{j \in N} f(j)}{n - d(v)}, & \text{如果 } i \text{ 不是虚拟参与人} \\ f(i), & \text{如果 } i \text{ 是虚拟参与人} \end{cases}$$

$$f(1) = f(2) = f(3) = f(1, 2) = f(1, 3) = 0, \quad f(2, 3) = f(1, 2, 3) = 1$$

$$g(1) = g(2) = g(3) = g(1, 3) = 0, \quad g(1, 2) = g(2, 3) = g(1, 2, 3) = 1$$

结构公理

对称性公理

协变公理

零贡献公理

可加性公理

第18.2节 满足某些Shapley特征的解



【例18.11】

$$\phi_i(N, f, \{N\}) = \max_{\{S: i \notin S\}} (f(S \cup \{i\}) - f(S))$$

$$f(1) = f(2) = f(3) = f(1, 2) = f(1, 3) = 0, \quad f(2, 3) = f(1, 2, 3) = 1$$

$$w(1) = 0, w(2) = w(3) = w(1, 2) = w(1, 3) = w(2, 3) = w(1, 2, 3) = 1$$

结构公理

对称性公理

协变公理

零贡献公理

可加性公理

第18.2节 满足某些Shapley特征的解



【例18.12】

$$\phi_i(N, f, \{N\}) = f(1, 2, \dots, i) - f(1, 2, \dots, i-1)$$

$$f(1) = f(2) = f(3) = f(1, 2) = f(1, 3) = 0, \quad f(2, 3) = f(1, 2, 3) = 1$$

$$P_i(\pi) =: \{j \in N : \pi(j) < \pi(i)\}$$

$$P_i(\pi) \cup \{i\} = P_k(\pi), \text{ 当且仅当 } \pi(k) = \pi(i) + 1$$

$$\phi_i(N, f, \{N\}) = f(P_i(\pi) \cup \{i\}) - f(P_i(\pi))$$

结构公理

对称性公理

协变公理

零贡献公理

可加性公理

第18章 解概念之沙普利值

第1节 Shapley特征

第2节 满足某些Shapley特征的解

第3节 Shapley值的定义和刻画

第4节 Shapley值的应用：权利指数

第5节 凸博弈的Shapley值

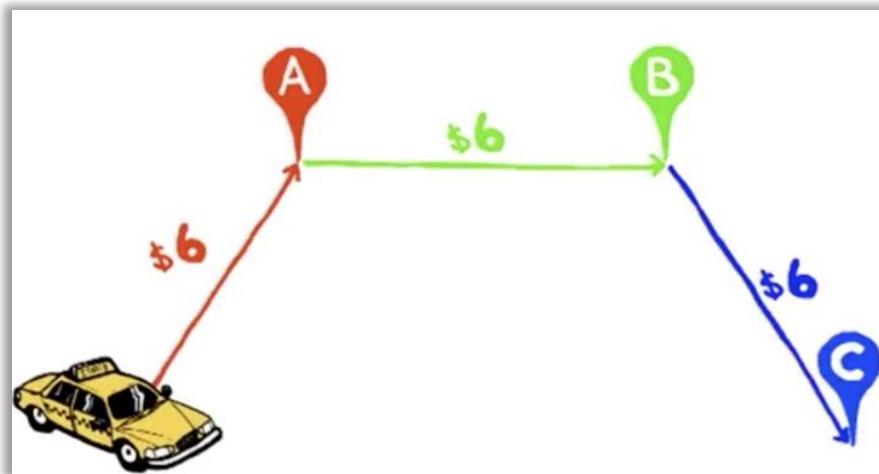
第18.3节 Shapley值的定义和刻画

A,B,C三位好友看完话剧准备拼车回家，拼车总价18元。

如果不拼车A回家需要6元、B需要11元、C需要15元。

补充信息：

A-C家直线价格是11元。



C提议：每人出6块。

A提议：第一段平分，第二段B和C平分，第三段C自己掏钱。

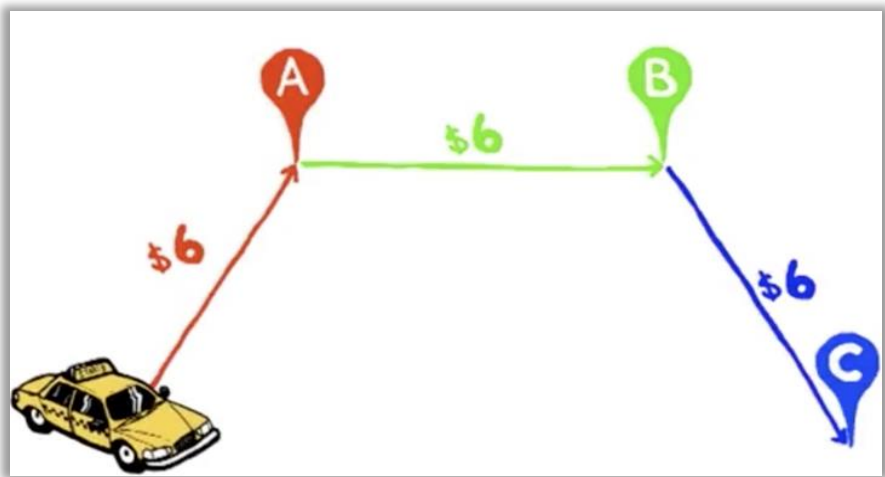
B提议：把我们所有可能的吃亏情况，以及我们所有可能赚别人便宜的情况，全部都写出来。然后，再把我们在每种情况里的各自贡献，全部做一个加和，最后再取一个平均值。

第18.3节 Shapley值的定义和刻画

不拼车： $A6+B11+C15=32$

拼 车： 18

A-C直线价格： 11



1	A	B	C
2	A	C	B
3	B	A	C
4	B	C	A
5	C	B	A
6	C	A	B

A支付	B支付	C支付
6	6	6
6	1	11
1	11	6
1	11	6
1	2	15
2	1	15

最终： **A2.83** , **B5.33** , **C9.83**

第18.3节 Shapley值的定义和刻画

定理： Shapley值唯一满足**结构性**、**对称性**、**零贡献性**、**可加性**的点值解

1

Shapley值的定义

2

结构性、对称性、零贡献性、可加性特征的理解和证明

3

唯一如何证明

4

具体应用

第18.3节 Shapley值的定义和刻画

合作博弈 $(N, f, \{N\})$, 其Shapley值定义为

$$Sh(N, f, \{N\}) = \frac{1}{N!} \sum_{\pi \in N!} (f(P_i(\pi) \cup \{i\}) - f(P_i(\pi))), \forall i \in N$$

$$Sh(N, f, \{N\}) = \frac{1}{N!} \sum_{\pi \in N!} \phi^{\pi}(N, f, \{N\})$$



第18.3节 Shapley值的定义和刻画

合作博弈 $(N, f, \{N\})$, 其Shapley值定义为

$$Sh(N, f, \{N\}) = \frac{1}{N!} \sum_{\pi \in N!} (f(P_i(\pi) \cup \{i\}) - f(P_i(\pi))), \forall i \in N$$

$$Sh(N, f, \{N\}) = \frac{1}{N!} \sum_{\pi \in N!} \phi^{\pi}(N, f, \{N\})$$

$$\pi_1 : \phi(N, f, \{N\}) = \{0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\}$$

$$\pi_2 : \phi(N, f, \{N\}) = \{\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\}$$

$$Sh(N, f, \{N\}) = \{\frac{1}{6}, \frac{5}{12}, \frac{5}{12}\}$$



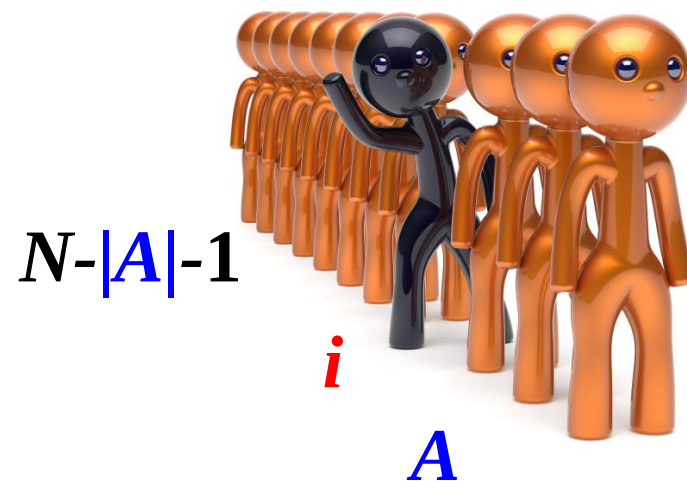
第18.3节 Shapley值的定义和刻画

合作博弈 $(N, f, \{N\})$, 其Shapley值定义为

$$Sh_i(N, f, \{N\}) = \sum_{A \in 2^{N \setminus \{i\}}} \frac{|A|! \times (N - |A| - 1)!}{N!} (f(A \cup \{i\}) - f(A))$$

1	1 2 3	$m(1) = 0$
2	1 3 2	$m(1) = 0$
3	2 1 3	$m(1) = f(1, 2) - f(2) = 3$
4	2 3 1	$m(1) = f(1, 2, 3) - f(2, 3) = 4$
5	3 1 2	$m(1) = f(1, 3) - f(3) = 3$
6	3 2 1	$m(1) = f(1, 2, 3) - f(2, 3) = 4$

$$Sh_1 = \frac{0 + 0 + 3 + 4 + 3 + 4}{6} = \frac{7}{3}$$



第18.3节 Shapley值的定义和刻画

定理： Shapley值唯一满足结构性、对称性、零贡献性、可加性的点值解

$$Sh(N, f, \{N\}) = \frac{1}{N!} \sum_{\pi \in N!} (f(P_i(\pi) \cup \{i\}) - f(P_i(\pi))), \forall i \in N$$

$$Sh(N, f, \{N\}) = \frac{1}{N!} \sum_{\pi \in N!} \phi^{\pi}(N, f, \{N\})$$

$$Sh_i(N, f, \{N\}) = \sum_{A \in 2^{N \setminus \{i\}}} \frac{|A|! \times (N - |A| - 1)!}{N!} (f(A \cup \{i\}) - f(A))$$

如何证明？

第18.3节 Shapley值的定义和刻画



证明思路:

对每个排列 π , 解的概念 ϕ^π 满足结构性、可加性、零贡献性、策略等价下的协变, Shapley值作为这些解的概念的平均, 也满足这些相同的特征。所以, 我们剩下要证的只有2点, 一是对称性, 另一个是唯一性。

定义函数: $\varphi: \Pi(N) \rightarrow \Pi(N)$

$$(\varphi(\pi))(k) = \begin{cases} \pi(j), & \text{如果 } k = i \\ \pi(i), & \text{如果 } k = j \\ \pi(k), & \text{如果 } k \notin \{i, j\} \end{cases}$$

证明对称性:

需要证明如果 i 和 j 是对称的参与人, 那么排列 π 满足:

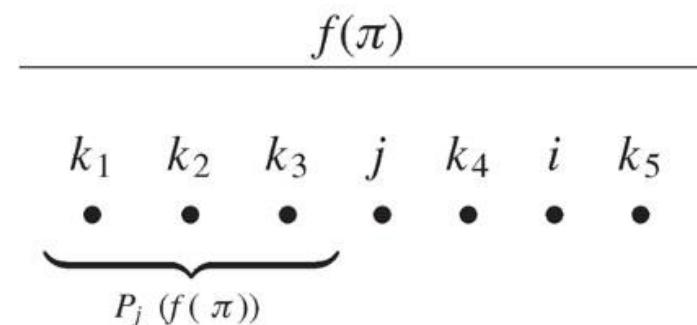
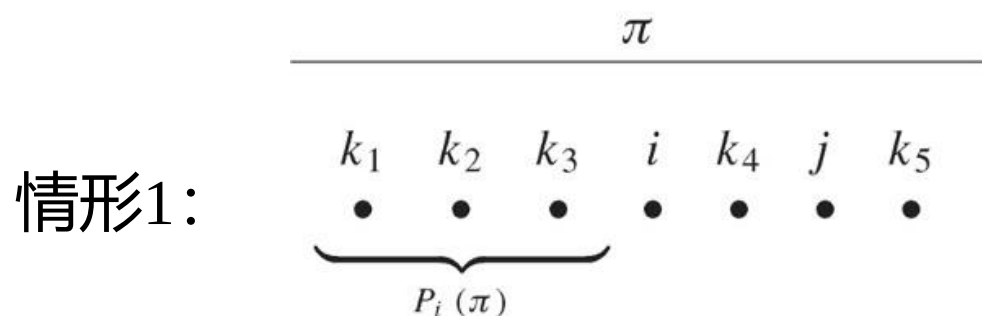
$$f(P_i(\pi) \cup \{i\}) - f(P_i(\pi)) = f(P_j(\varphi(\pi)) \cup \{j\}) - f(P_j(\varphi(\pi)))$$

第18.3节 Shapley值的定义和刻画



分两种情形：

- 情形1：在排列 π 中，参与人 i 出现在参与人 j 之前，即 $j \notin P_i(\pi)$
- 情形2：在排列 π 中，参与人 i 出现在参与人 j 之后，即 $j \in P_i(\pi)$



$$P_i(\pi) = P_j(\varphi(\pi))$$

$$f(P_i(\pi)) = f(P_j(\varphi(\pi)))$$

$$f(P_i(\pi) \cup \{i\}) = f(P_j(\varphi(\pi)) \cup \{j\})$$

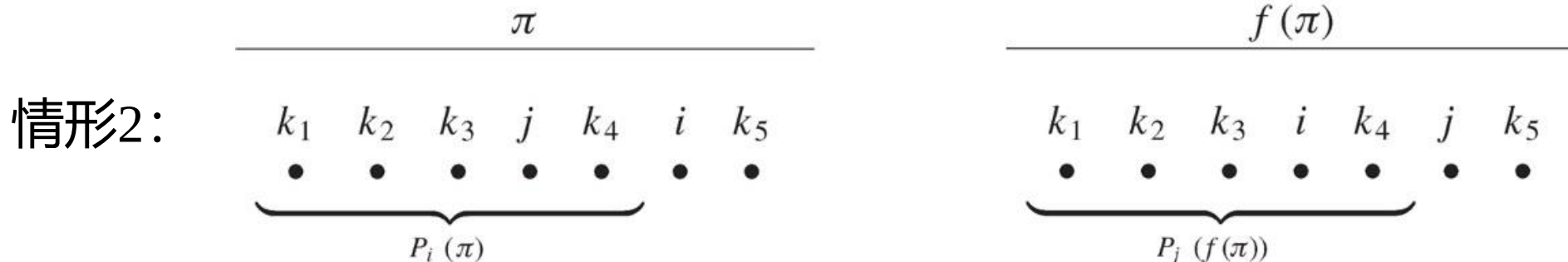
$$f(P_i(\pi) \cup \{i\}) - f(P_i(\pi)) = f(P_j(\varphi(\pi)) \cup \{j\}) - f(P_j(\varphi(\pi)))$$

定义函数： $\varphi: \Pi(N) \rightarrow \Pi(N)$

$$(\varphi(\pi))(k) = \begin{cases} \pi(j), & \text{如果 } k = i \\ \pi(i), & \text{如果 } k = j \\ \pi(k), & \text{如果 } k \notin \{i, j\} \end{cases}$$

第18.3节 Shapley值的定义和刻画

- 情形2：在排列 π 中，参与人 i 出现在参与人 j 之后，即 $j \in P_i(\pi)$



$$P_i(\pi) \cup \{i\} = P_j(\varphi(\pi)) \cup \{j\}$$

$$f(P_i(\pi) \cup \{i\}) = f(P_j(\varphi(\pi)) \cup \{j\})$$

$$P_i(\pi) \setminus \{j\} = P_j(\varphi(\pi)) \setminus \{i\}$$

$$f((P_i(\pi) \setminus \{j\}) \cup \{j\}) = f((P_j(\varphi(\pi)) \setminus \{i\}) \cup \{i\})$$

$$f(P_i(\pi) \cup \{i\}) - f(P_i(\pi)) = f(P_j(\varphi(\pi)) \cup \{j\}) - f(P_j(\varphi(\pi)))$$

定义函数： $\varphi: \Pi(N) \rightarrow \Pi(N)$

$$(\varphi(\pi))(k) = \begin{cases} \pi(j), & \text{如果 } k = i \\ \pi(i), & \text{如果 } k = j \\ \pi(k), & \text{如果 } k \notin \{i, j\} \end{cases}$$

第18.3节 Shapley值的定义和刻画



$$\begin{aligned} & f(P_i(\pi) \cup \{i\}) - f(P_i(\pi)) = f(P_j(\varphi(\pi)) \cup \{j\}) - f(P_j(\varphi(\pi))) \\ Sh_i(N, f) &= \frac{1}{N!} \sum_{\pi \in \Pi(N)} (f(P_i(\pi) \cup \{i\}) - f(P_i(\pi))) \\ &= \frac{1}{N!} \sum_{\pi \in \Pi(N)} (f(P_j(\varphi(\pi)) \cup \{j\}) - f(P_j(\varphi(\pi)))) \\ &= \frac{1}{N!} \sum_{\mu \in \Pi(N)} (f(P_j(\mu) \cup \{j\}) - f(P_i(\mu))) \\ &= Sh_j(N, f) \end{aligned}$$

φ 是双射函数, 即 $\{\varphi(\pi): \pi \in \Pi(N)\} = \Pi(N)$
设 $\mu = \varphi(\pi)$

这意味着Shapley值满足对称性

第18.3节 Shapley值的定义和刻画

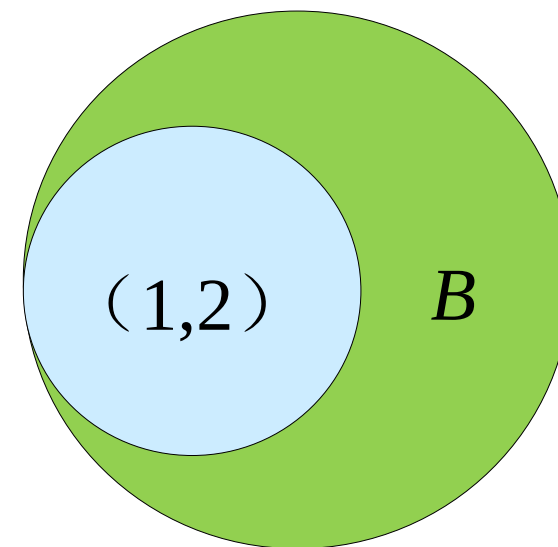
证明唯一性:

合作博弈 $(N, f, \{N\})$, 确定某个非空联盟 $A \in \mathcal{P}_0(N)$

则A上的**承载博弈** $(N, f_A, \{N\})$

$$f_A(B) = \begin{cases} 1, B \supseteq A \\ 0, \text{其他情况} \end{cases}$$

简单博弈



$$N = \{1, 2, 3\} \quad \mathcal{P}_0(N) = \{1, 2, 3, (1, 2), (1, 3), (2, 3), (1, 2, 3)\}$$

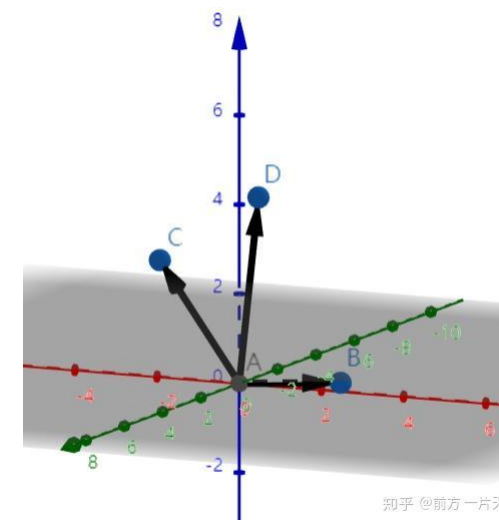
第18.3节 Shapley值的定义和刻画



【定理】

合作博弈 $(N, f, \{N\})$ 是有限个**承载博弈**的**线性组合**。

$$k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + k_n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \dots \\ u_n \end{pmatrix}$$

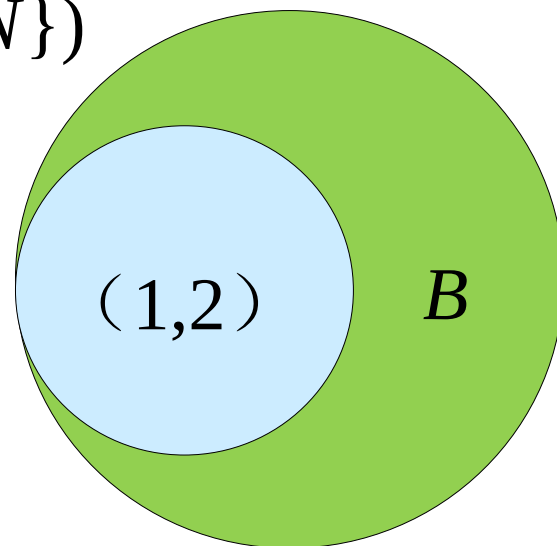


第18.3节 Shapley值的定义和刻画

合作博弈 $(N, f, \{N\})$, 确定某个非空联盟 $A \in \mathcal{P}_0(N)$, α 为实数

则A上的**伸缩承载博弈** $(N, f_{A,\alpha}, \{N\})$

$$f_{A,\alpha}(B) = \begin{cases} \alpha, & B \supseteq A \\ 0, & \text{其他情况} \end{cases}$$



简单博弈

$$N = \{1, 2, 3\} \quad \mathcal{P}_0(N) = \{1, 2, 3, (1, 2), (1, 3), (2, 3), (1, 2, 3)\}$$

第18.3节 Shapley值的定义和刻画



【定理】 对伸缩承载博弈 $(N, f_{A,\alpha}, \{N\})$

$$f_{A,\alpha}(B) = \begin{cases} \alpha, & B \supseteq A \\ 0, & \text{其他情况} \end{cases}$$

如果 ϕ 是满足**结构**、**对称性**和**零贡献性**特征的一个点值解概念，则一定有

$$\phi_i(N, f_{A,\alpha}) = \begin{cases} \frac{\alpha}{|A|}, & i \in A \\ 0, & i \notin A \end{cases}, \quad \forall A \in P_0(N), \alpha \in R$$

第18.3节 Shapley值的定义和刻画

因为 ϕ 是满足可加性、结构、对称性和零贡献特征的解的概念，为证明Shapley值是满足这些特征的一致的解的概念，故需证明 $\phi = Sh$.

由于每个博弈是承载博弈的线性组合，这意味着 f 是形式为 A, α_A 的博弈的总和(对组合 $\{A \subseteq N, A \neq \emptyset\}$ 中的联盟 A)，即：

$$\exists \text{实数}(\alpha_A)_{\{A \subseteq N, A \neq \emptyset\}}, f(B) = \sum_{\{A \subseteq N, A \neq \emptyset\}} f_{A, \alpha_A}(B)$$

根据伸缩承载博弈的解的概念， ϕ 均满足对称性、结构和零贡献特征，这意味着 ϕ 就是Shapley值，即：

$$\phi(N, f_{A, \alpha_A}) = Sh(N, f_{A, \alpha_A}), \forall A \subseteq N, A \neq \emptyset$$

因为 ϕ 和 Sh 均满足可加性，有：

$$\phi(N, f) = \sum_{\{A \subseteq N, A \neq \emptyset\}} \phi(N, f_{A, \alpha_A}) = \sum_{\{A \subseteq N, A \neq \emptyset\}} Sh(N, f_{A, \alpha_A}) = Sh(N, f)$$

第18.3节 Shapley值的定义和刻画



【计算Shapley值：两人讨价还价博弈】

合作博弈 $(N, f, \{N\})$ $N = \{1, 2\}$

$$f(1) = f(2) = 0, \quad f(1, 2) = 1$$

对称性公理

$$Sh(N, f, \{N\}) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

结构公理

第18.3节 Shapley值的定义和刻画

【计算Shapley值：简单多数规则博弈】

合作博弈 $(N, f, \{N\})$

$$f(A) = \begin{cases} 0, & \text{如果 } |A| \leq \frac{N}{2} \\ 1, & \text{如果 } |A| > \frac{N}{2} \end{cases}$$

所有参与人是否都是对称的？

对称性公理

结构公理

$$Sh(N, f, \{N\}) = (\frac{1}{N}, \frac{1}{N}, \dots, \frac{1}{N})$$

第18.3节 Shapley值的定义和刻画

【计算Shapley值：手套博弈】

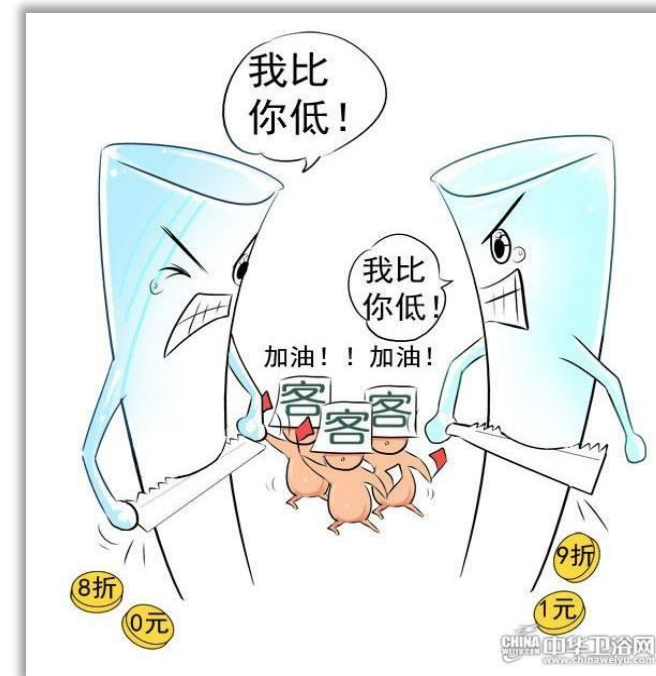
合作博弈 $(N, f, \{N\})$ $N = \{1, 2, 3\}$

$$f(1) = f(2) = f(3) = f(1, 2) = 0,$$

$$f(1, 3) = f(2, 3) = f(1, 2, 3) = 1$$

排 列	参与人 1 的贡献	参与人 2 的贡献	参与人 3 的贡献
(1, 2, 3)	$v(1) - v(\emptyset) = 0$	$v(1, 2) - v(1) = 0$	$v(1, 2, 3) - v(1, 2) = 1$
(1, 3, 2)	$v(1) - v(\emptyset) = 0$	$v(1, 2, 3) - v(1, 3) = 0$	$v(1, 3) - v(1) = 1$
(2, 1, 3)	$v(1, 2) - v(2) = 0$	$v(2) - v(\emptyset) = 0$	$v(1, 2, 3) - v(1, 2) = 1$
(2, 3, 1)	$v(1, 2, 3) - v(2, 3) = 0$	$v(2) - v(\emptyset) = 0$	$v(2, 3) - v(2) = 1$
(3, 1, 2)	$v(1, 3) - v(3) = 1$	$v(1, 2, 3) - v(1, 3) = 0$	$v(3) - v(\emptyset) = 0$
(3, 2, 1)	$v(1, 2, 3) - v(2, 3) = 0$	$v(2, 3) - v(3) = 1$	$v(3) - v(\emptyset) = 0$

$$Sh(N, f, \{N\}) = \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{2}{3}\right)$$



核心 $(0, 0, 1)$



三人合作经商的利益分配

设有A、B、C三人经商。若各人单干，则每人仅能获利1万元；若A、B合作，可获利7万元，A、C合作可获利5万元，B、C合作可获利4万元；若三人合作可获利10万元。

问三人合作时应如何合理分配10万元的利益？

特征函数表述式

S	A	B	C	AB	AC	BC	ABC	$\emptyset$
$f(S)$	1	1	1	7	5	4	10	0

第18.3节 Shapley值的定义和刻画



特征函数表述式

S	A	B	C	AB	AC	BC	ABC	$\emptyset$
$f(S)$	1	1	1	7	5	4	10	0

又因为

$$f(ABC) = 10 > \begin{cases} f(AB) + f(C) = 8 \\ f(AC) + f(B) = 6 \\ f(BC) + f(A) = 5 \end{cases}$$

所以三人合作获利最大。

任务是为A、B、C三人合作设计一个分配方案： $\emptyset(V) = (\varphi_A(V), \varphi_B(V), \varphi_C(V))$

利用Shapley值计算公式，可以计算参与者A的分配值 $\varphi_A(V)$

第18.3节 Shapley值的定义和刻画



$$Sh_i(N, f, \{N\}) = \sum_{A \in 2^{N \setminus \{i\}}} \frac{|A|! \times (N - |A| - 1)!}{N!} (f(A \cup \{i\}) - f(A))$$

利用Shapley值计算公式，可以计算参与者A的分配值 $\varphi_A(V)$

<i>S</i>	A	AB	AC	ABC
$f(A \cup \{i\})$	1	7	5	10
$f(A)$	0	1	1	4
$f(A \cup \{i\}) - f(A)$	1	6	4	6
$ A $	1	2	2	3
$ A ! \times (N - A - 1)!$	2	1	1	2
$W(A)$	1/3	1/6	1/6	1/3
$\varphi_A(V)$	4			

同理，可计算出B的分配值 $\varphi_B(V) = 3.5$ ，C的分配值 $\varphi_C(V) = 2.5$



环境管理中的费用分摊问题

假设有一条可以划分为 n 段的河流，在河流的每一段都有一些参与者往河里排放污染物。为了减少污染，人们往往需要付出一定的成本。这就出现了两个问题：这些成本应由谁负责？成本又应如何分摊呢？

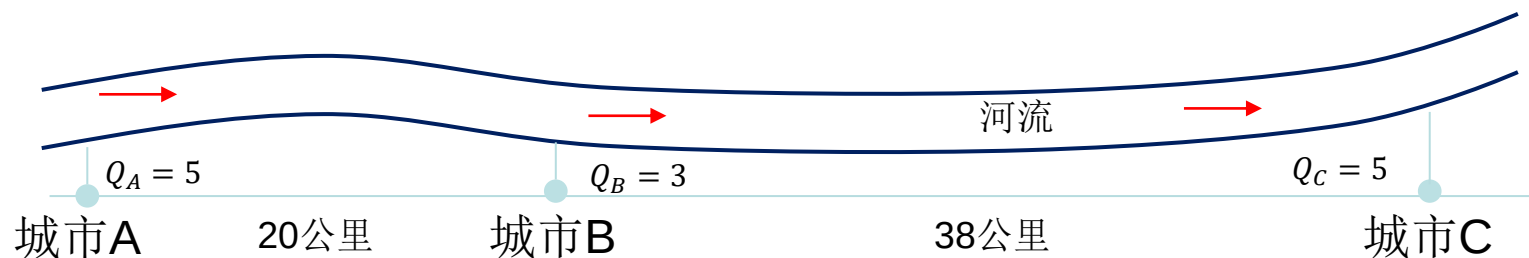
第一个问题很容易回答：一般来说，谁排污谁负责。

第二个问题的答案就不那么明确了。如何公平地在应该为污染负责的参与者之间分摊成本？

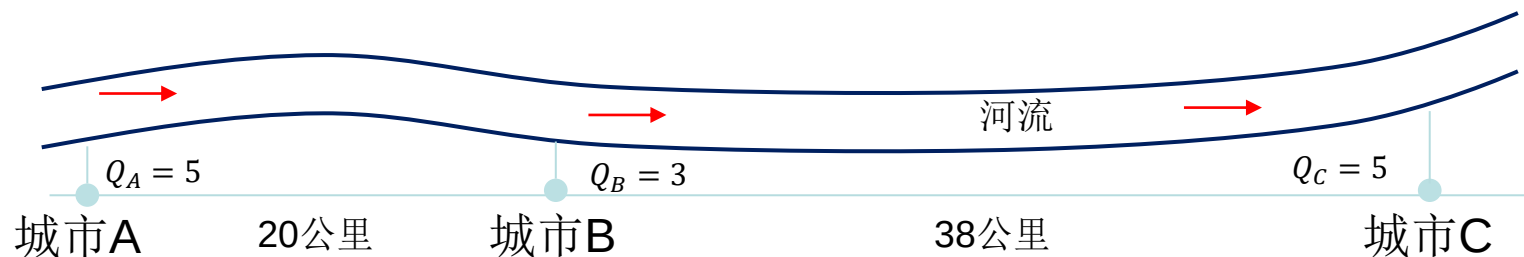
第18.3节 Shapley值的定义和刻画

环境管理中的费用分摊问题

三个位于某河流同侧的城市，从上游到下游依次为A、B、C，这三个城市的污水必须经处理后才能排入河中。A与B距离20公里，B与C距离38公里。如图所示。设 Q 为污水流量（单位：立方米/秒）， L 为污水管道长度（公里）。建污水处理厂费用的经验公式为 $C_1 = 730Q^{0.712}$ （单位：万元），而铺设污水管道费用的经验公式为 $C_2 = 6.6Q^{0.51}L$ （单位：万元）。已知三城市的污水流量分别为 $Q_A = 5$ ， $Q_B = 3$ ， $Q_C = 5$ ，问应该怎样处理（单独设厂还是联合设厂），才可使总开支最少？另外，每一城市负担的建设费用应各为多少？



第18.3节 Shapley值的定义和刻画



分析思路：合作可省钱—>把省钱视作获利—>计算获利的分配—>导出费用的分担。

注意：由于河流的走向，只要是合作建厂，就不可能建在 A 处。同理，B 与 C 合作建厂，也不可能建在 B 处。

第18章 解概念之沙普利值

第1节 Shapley特征

第2节 满足某些Shapley特征的解

第3节 Shapley值的定义和刻画

第4节 Shapley值的应用：权利指数

第5节 凸博弈的Shapley值

第18.4节 Shapley值的应用：权利指数



在一个决策过程之中，决策者的地位作用不一样，如何衡量决策者的权力指数？

Shapley值提供了一种计算局中人权利指数的方法

1954年，Shapley和Shubik发明了这种方法，因此现在称之为
Shapley-Shubik 权力指数

第18.4节 Shapley值的应用：权利指数



2023.10.18 联合国安理会，
巴以局势决议草案表决，未
通过。**美**反对，俄、英弃权

联合国常任理事国



中国



俄罗斯



英国



法国



美国

如何计算常任理事国和非常任理事国的**权利差异**？

第18.4节 Shapley值的应用：权利指数

【简单单调博弈】

1. 简单多数规则博弈：过半数同意，一个决策才可以被接受
2. 一致同意规则博弈：只有当所有参与人都同意时，一个决策才可以被接受
3. 独裁博弈：某个参与人决定是否接受或拒绝一个决策

$$f(A) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } |A| \geq \frac{n}{2} \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad f(A) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } A = N \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad f(A) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } i_0 \in A \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

$$Sh_i(N, f, \{N\}) = \sum_{A \in 2^{N \setminus \{i\}}} \frac{|A|! \times (N - |A| - 1)!}{N!} (f(A \cup \{i\}) - f(A))$$

Shapley-Shubik 权力指数

$$Sh_i(N, f) = \sum_{A \in 2^N, A \cup \{i\} \in W, A \in L} \frac{|A|! \times (n - |A| - 1)!}{n!} \quad \begin{array}{l} \text{必胜联盟 } W = \{A \mid A \in 2^N, f(A) = 1\} \\ \text{失败联盟 } L = 2^N \setminus W \end{array}$$

第18.4节 Shapley值的应用：权利指数

【Shapley值的应用:权力指数】

联合国常任理事国



中国



俄罗斯



英国



法国



美国



安理会有15个理事国，每一理事国有一个投票权（5个常任理事国和10个非常任理事国）。

对安理会的任一决议，每个常任理事国都有否决权，而通过一项决议需要获得9个安理会成员国的（多数）支持。

常任理事国和非常任理事国**权利比值**？

第18.4节 Shapley值的应用：权利指数

【性质】局中人*i*的**Shapley-Shubik 权力指数**为

$$Sh_i(N, f) = \sum_{A \in 2^N, A \cup \{i\} \in W, A \in L} \frac{|A|! \times (n - |A| - 1)!}{n!}$$

必胜联盟 $W = \{A \mid A \in 2^N, f(A) = 1\}$
失败联盟 $L = 2^N \setminus W$

常任理事国和非常任理事国**权利比值**？

$$f(A) = \begin{cases} 1 & \text{如果 } |A| \geq 7 \text{ 且 } A \text{ 包含所有的常任理事国} \\ 0 & \text{对任一其他的联盟 } A \end{cases}$$

5个常任理事国和
6个非常任理事国

$$f(A) = \begin{cases} 1 & \text{如果 } |A| \geq 9 \text{ 且 } A \text{ 包含所有的常任理事国} \\ 0 & \text{对任一其他的联盟 } A \end{cases}$$

5个常任理事国和
10个非常任理事国

第18.4节 Shapley值的应用：权利指数



问题：

一个股份公司有4个股东，他们是A、B、C、D。他们分别持有20%，20%，20%，40%的股份。公司的任何决定必须经过持有半数以上股份的股东同意才能通过。请计算各股东控制公司决定的比重（即求四人合作博弈问题的Shapley值）。

持有半数以上股份的股东联盟（有效联盟）有哪些？

设特征函数 $V(S) = \begin{cases} 1 & , S \text{ 为有效联盟} \\ 0 & , S \text{ 为无效联盟} \end{cases}$

则有： $V(A, D) = V(B, D) = V(C, D) = V(A, B, C) = V(A, B, D) = V(A, C, D) = V(B, C, D) = V(A, B, C, D) = 1$

A参加的有效联盟有： $\{A, D\}, \{A, B, C\}, \{A, B, D\}, \{A, C, D\}, \{A, B, C, D\}$

第18.4节 Shapley值的应用：权利指数



利用Shapley值计算公式，可以计算A的股权 $\varphi_A(V)$

$$\varphi_i(V) = \sum_{i \in S \subseteq I} \frac{(n - |S|)! \times (|S| - 1)!}{n!} [V(S) - V(S \setminus \{i\})], i = 1, 2, \dots, n$$

S	AD	ABC	ABD	ACD	ABCD
$V(S)$	1	1	1	1	1
$V(S \setminus \{A\})$	0	0	1	1	1
$V(S) - V(S \setminus \{A\})$	1	1	0	0	0
$ S $	2	3	3	3	4
$(n - S)! (S - 1)!$	2	2	2	2	6
$W(S)$	1/12	1/12	1/12	1/12	1/4
$\varphi_A(V)$	1/6				

同理，可计算出 $\varphi_B(V) = 1/6$ ， $\varphi_C(V) = 1/6$ 。根据Shapley值的完全分配原则，可求得 $\varphi_D(V) = 1 - (\varphi_A(V) + \varphi_B(V) + \varphi_C(V)) = 1/2$

因此，ABCD对公司形成决定的影响力比重分别是（1/6，1/6，1/6，1/2）。

第18.4节 Shapley值的应用：权利指数



问题：

一个股份公司有4个股东，他们是A、B、C、D。他们分别持有10%，10%，40%，40%的股份。公司的任何决定必须经过持有半数以上股份的股东同意才能通过。请计算各股东控制公司决定的比重（即求四人合作博弈问题的Shapley值）。

持有半数以上股份的股东联盟（有效联盟）有：

$$\{C, D\}, \{A, B, C\}, \{A, B, D\}, \{A, C, D\}, \{B, C, D\}, \{A, B, C, D\}$$

计算可得： $\varphi_A(V) = 1/6$ ， $\varphi_B(V) = 1/6$ ， $\varphi_C(V) = \varphi_D(V) = 1/3$ 。

因此，ABCD对公司形成决定的影响力比重分别是 $(1/6, 1/6, 1/3, 1/3)$ 。



班扎夫权力 (John F. Banzhaf) 指数遵循与夏普利-舒比克 (Shapley-Shubik) 权力指数相同的基本原则，是量化决策影响力的重要指标，但它更直观，计算更简单，因此得到了更广泛的应用。

它的一个最直接应用就是投票表决中的票力和权力的分布问题。

第18.4节 Shapley值的应用：权利指数

Shapley值

$$\varphi_i(V) = \sum_{i \in S \subseteq I} \frac{(n - |S|)! \times (|S| - 1)!}{n!} [V(S) - V(S \setminus \{i\})], i = 1, 2, \dots, n$$

局中人 i 对所有他可能参加的联盟所做贡献的加权平均值（期望值）。

班扎夫权力指数

一个投票者的权力体现在他能通过自己加入一个面临失败的联盟而挽救它，使它获胜；这同时也意味着他能够通过背叛一个本来能够获胜的联盟而使它失败。即，这个投票者是这个联盟的“**关键加入者**”，他的权力指数是他作为“**关键加入者**”使其获胜的联盟个数。

第18.4节 Shapley值的应用：权利指数

对局中人集合 $I = \{1, 2, \dots, n\}$ 的投票表决博弈，将特征函数定义为：

$$V(S) - V(S \setminus \{i\}) = \begin{cases} 1 & , \text{如果 } S \text{ 获胜, 其它联盟失败} \\ 0 & , \text{其它情况} \end{cases}$$

则局中人的权力指数为：

$$c_j = \sum_{j \in S \subseteq I} V(S) - V(S \setminus \{j\})$$

其相应的权力指数比为：

$$\Phi_j = \frac{c_j}{c_1 + c_2 + \dots + c_n}$$

权力指数比也称为**归一化的权力指数**，是量化决策影响力的重要数据。遵循与Shapley-Shubik权力指数相同的基本原则，是量化决策影响力的重要指标，但它更直观，计算更简单。

第18.4节 Shapley值的应用：权利指数



问题：

考虑有A、B、C三个人的联盟博弈，A有2票，B、C各有一票，这三个人组成一个群体，对某项议题进行投票。假定此时赢得规则服从“大多数”规则，即若获得三票，议题通过。A、B、C三个人各自的权力指数是多少？

在投票博弈中，班扎夫权力指数比反映的是投票者投票的影响力。

获胜的联盟有哪些？

A、B、C三个人分别是哪些联盟的“关键加入者”？

局中人	票力	权力指数	权力指数比 (%)
A	2	3	3/5
B	1	1	1/5
C	1	1	1/5

第18.4节 Shapley值的应用：权利指数

问题：

一个股份公司有5个股东，他们是A、B、C、D、E。在公司重大决策上，公司法规定，遵循“一股一票原则”（即每个股东的票数与他所持有的股数相等）和“大多数原则”（即一项议案能否通过取决于是否得到51%或以上的票数（或股数）的同意），5个股东均同意这两个原则。

5个股东在公司成立时均拥有相同的20%股份。请问这种情况下有多少个获胜联盟？每个人的权力指数是多少？

股东	股份（%）	权力指数	权力指数比（%）
A	20	6	20
B	20	6	20
C	20	6	20
D	20	6	20
E	20	6	20

第18.4节 Shapley值的应用：权利指数



随着经营的变化，股东的想法出现分化。BCDE想逐渐减持股份，而A想多拥有一些股份。但BCDE又不想让A完全控制公司——根据“大多数原则”（拥有51%或以上的股份即有绝对的话语权）。BCDE各减持了3个百分点，A增加了12个百分点，此时A、B、C、D、E拥有的股份分别为32%、17%、17%、17%、17%。请问这种情况下有多少个获胜联盟？每个人的权力指数是多少？

股东	股份（%）	权力指数	权力指数比（%）
A	32	6	20
B	17	6	20
C	17	6	20
D	17	6	20
E	17	6	20

第18.4节 Shapley值的应用：权利指数



股东A谋求控制力或想增加影响力，经仔细琢磨并认真计算后向BCDE提出让他们各减持1个百分点而他自己增持4个百分点的股份的要求。BCDE想，A拥有36%的股份，不超过50%，不能完全控制该公司，因此同意了A的要求。此时A、B、C、D、E拥有的股份分别为36%、16%、16%、16%、16%。请问这种情况下有多少个获胜联盟？每个人的权力指数是多少？

只有获得适当的股权，就可以得到更多的权力。

班扎夫权力指数所反映的决策影响力就是对控制力最好的诠释。

C	16	2	9.091
D	16	2	9.091
E	16	2	9.091

第18.4节 Shapley值的应用：权利指数



- 股东所持股份对决策的影响力与所占公司的份额常常并不一致，甚至还存在着拥有不同的股权但对决策结果具有相同的影响力的可能性。权力是股东对公司决策所拥有的作用力，也可以说是决策影响力，特别是在合作性博弈中，权力与股份数额偏离的程度更大。
- 股份公司的业绩受制于管理团队的经营行为→管理团队的经营行为又受制于公司董事会的决策与授权→公司董事会的组织及行为又取决于股东大会的意志及决策→股东大会的意志及决策最终是由公司股权结构决定的。
- 上述链式反应关系是由现代公司制度的基本设计准则决定的，公司的权力分配与行为规则的基础来源于公司股东及股权的结构状况。
- 权力指数分析方法为我国国企改革、股份制企业的进一步改造以及公司并购重组的实践，提供了一个较好的量化分析方法。

第18章 解概念之沙普利值

第1节 Shapley特征

第2节 满足某些Shapley特征的解

第3节 Shapley值的定义和刻画

第4节 Shapley值的应用：权利指数

第5节 凸博弈的Shapley值

第18.5节 凸博弈的Shapley值

合作博弈 $(N, f, \{N\})$ 称为**凸博弈**，如果满足

$$f(A) + f(B) \leq f(A \cup B) + f(A \cap B), \forall A, B \in 2^N$$

凸博弈核心是**非空**的

给定一个排序，得到一个核心

Shapley值是所有排序下的平均

凸博弈的Shapley值在核心之中

$$x_1 = f(1)$$

$$x_2 = f(1, 2) - f(1)$$

...

$$x_n = f(1, 2, \dots, n) - f(1, 2, \dots, n-1)$$